

STEEL BEAM | 觀念講義

梁桿件（受撓構材）

不必死記幾十條公式 — 整個單元只在回答一個問題：這根梁有沒有資格把 M_p 用完？

核心考點

本單元四塊拼圖

1

① 底層物理：LTB 的由來

上翼板受壓想側移、下翼板受拉不肯動，被腹板綁在一起 → 只能一邊側移一邊扭轉。

2

② 三道關卡（逐級扣減）

斷面本錢 M_p → 板件寬厚比 FLB → 側撐間距 LTB → 截頂 × ϕ_b ，取最不利者控制。

3

③ 獨立檢核線

腹板剪力 V_n 與服務載重下的使用性撓度 δ ，與彎矩無關，但任一沒過一樣不合格。

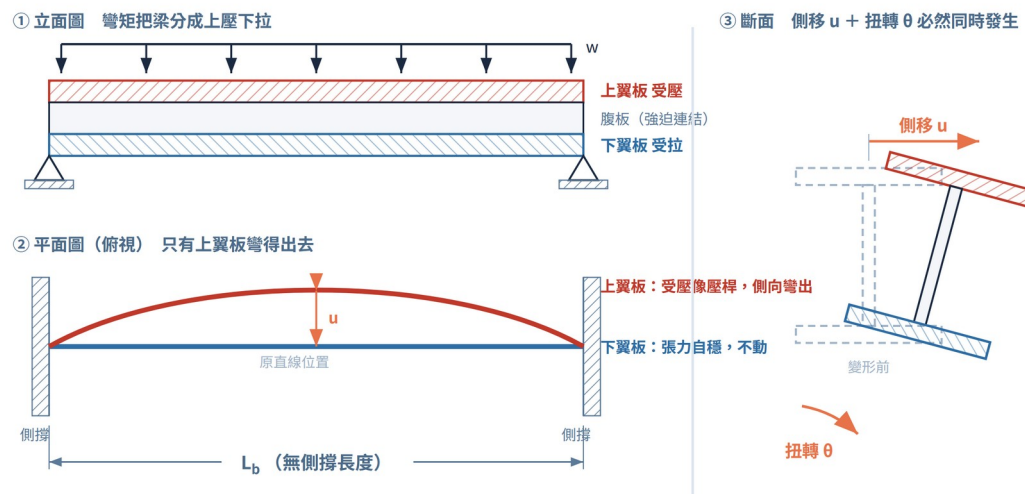
4

④ 代公式的坑

$Z_x \neq I_x/c$ 、殘留應力只動 M_r 與 L_r 、弱軸沒有 LTB、多側撐段必須逐段算。

為什麼梁「側移」的同時一定會「扭轉」？

受壓翼板想挫屈 + 受拉翼板不肯動
= 腹板被迫「一邊側移、一邊扭轉」(側扭挫屈 LTB)



本單元所有公式都在回答同一件事:
「這根梁有沒有資格把塑性彎矩容量 M_p 用完?」

- 受壓側自己想側移, 受拉側被張力拉直不肯動 → 兩者被腹板綁在一起, 只能扭著走。
- 所以 LTB 的解答一定同時含「側向彎曲勁度 EI_y 」與「扭轉勁度 GJ 、翹曲勁度 EC_w 」兩種抵抗。

觀念解讀

- ✦ 上翼板受壓, 本質就是一根被壓的桿件, 它想往側向(弱軸方向)挫屈。
- ✦ 下翼板受拉, 張力具有自我穩定的效果, 它被拉直、不肯側移。
- ✦ 兩片翼板被腹板強迫連結, 一個想動一個不動 → 斷面只能扭著走, 這就是側扭挫屈 LTB。
- ✦ 所以 LTB 的解答同時含側向彎曲勁度 EI_y 、扭轉勁度 GJ 與翹曲勁度 EC_w — 這三個符號一出現就是 LTB 題。

記憶點: LTB 是「側移 u 」與「扭轉 θ 」的耦合行為, 不是單純的側向挫屈。

拿到任何一題梁，先問這三句話

① 整理斷面性質： Z_x 、 S_x 、 I_x 、 r_y （非對稱斷面須分開求 ENA 與 PNA）

關卡一：翼板 λ_f 與腹板 λ_w 都 $\leq \lambda_p$ 嗎？

是（結實）

否（半結實／細長）

板件不會先皺
可進第二關爭取 M_p

板件中途挫屈
強度先做線性折減

關卡二：無側撐長度 L_b 落在哪一區？

$L_b \leq L_p$

$L_p < L_b \leq L_r$

$L_b > L_r$

兩關都過完後取最不利者，再乘 $\phi_b = 0.90$ ；最後別忘了，~~只~~ 剪應力與撓度兩條獨立檢核線。
彈性區
 $M_n = M_p$ （不乘 C_b ）

非彈性 LTB 區
線性內插 $\times C_b \leq M_p$

彈性 LTB 區
 $\min(C_b \cdot M_{cr}, M_p)$

斷面先給本錢，關卡只會往下扣 — 永遠不會往上加

斷面先給本錢，再逐級扣減

M_p 是天花板，三道關卡只會往下打折 — 取最不利者控制

① 逐級扣減流水線（彎矩強度）



② 獨立檢核線（與彎矩無關，但一樣會落選）

剪力檢核

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_v$$

剪力面積用全深 $A_w = d \times t_w$

使用性撓度

$$\delta \leq L / 360$$

必用服務載重與 I_x ，不可用 1.2D+1.6L

判讀口訣

斷面給本錢 M_p → 關卡一 板的尺度（局部挫屈 FLB）→ 關卡二 桿的尺度（側扭挫屈 LTB）→ 截頂 × ϕ_b 與獨立檢核

三道關卡是「串聯」的：只要有一關沒過，強度就要打折 — 最後取最不利者控制。

- 注意方向性：關卡只會把 M_n 往下壓，永遠不會超過 M_p ；所有折減式最後都要做 $\leq M_p$ 截頂。
- 剪力與撓度不參與上面的流水線，但任一條沒過，設計一樣不合格 — 收尾一定要回頭補這兩刀。

觀念解讀

- ✦ $M_p = F_y \cdot Z_x$ 是這個斷面的天花板，所有後續計算都只能等於或低於它。
- ✦ 三道關卡是串聯的：任一關沒過就要打折，最後取最不利者控制。
- ✦ 剪力與撓度不在這條流水線上，但它們是獨立的淘汰線 — 沒過一樣要改斷面。
- ✦ 所有折減公式最後都必須做 $\leq M_p$ 的截頂，這是閱卷最常扣分的一步。

起手式：先把 M_p 、 Z_x 、 S_x 的關係釐清

塑性彎矩容量（天花板）

$$M_p = F_y Z_x$$

塑性斷面模數：PNA 上下面積對
PNA 取一次矩總和

$$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i \quad (\text{about PNA})$$

彈性斷面模數（注意兩者不同）

$$S_x = \frac{I_x}{c} \quad \Rightarrow \quad Z_x \neq \frac{I_x}{c}$$

Z_x 的計算完全不需要 I_x ：先找等面積軸 PNA，再把上下兩塊面積各自乘上「該塊形心到 PNA 的距離」相加即可。 S_x 才是用 I_x 除以最外緣距離 c 。

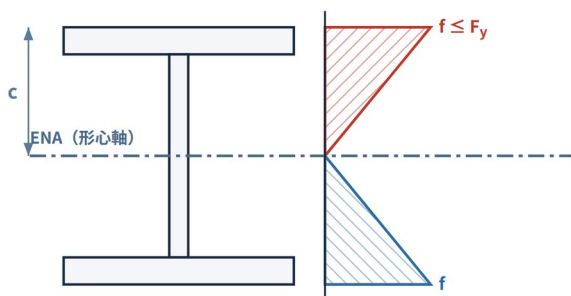
同一個斷面，為什麼有兩個中性軸？

Zx 不是 I_x / c ：兩種應力塊，兩個中性軸

Sx 看「最外緣」，Zx 看「等面積」——算 Zx 完全用不到 I_x

① 彈性：Sx

應力呈三角形分布，只有最外緣到 f



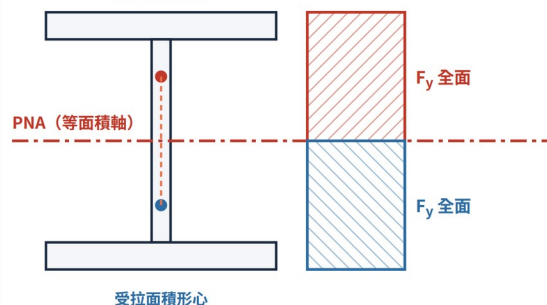
$$S_x = I_x / c$$

$$M_y = F_y S_x \quad (\text{最外緣剛降伏})$$

中性軸在形心：軸上下的「一次矩」相等

② 塑性：Zx

應力是兩塊矩形，整個斷面都是 F_y
受壓面積形心



$$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i$$

$$M_p = F_y Z_x \quad (\text{全斷面降伏})$$

中性軸在等面積軸：軸上下的「面積」相等

- Z_x 的算法是「PNA 上下兩側面積各自對 PNA 取一次矩再相加」，整個過程用不到 I_x 。
- 形狀因子 Z_x / S_x ：H 型鋼強軸約 1.10~1.20、矩形 1.5、圓形 1.7 — 這就是塑性設計比彈性設計多賺的那一段。
- 對稱斷面 $ENA = PNA$ ；非對稱斷面兩者不同，必須分開計算，這是最容易失分的一步。

觀念解讀

- ✦ 彈性階段應力呈三角形分布，只有最外緣到達 $f \rightarrow$ 中性軸落在形心（ENA），一次矩相等。
- ✦ 全斷面降伏後應力是上下兩塊矩形 $\pm F_y \rightarrow$ 力平衡要求受壓面積 = 受拉面積，中性軸移到等面積軸（PNA）。
- ✦ 形狀因子 Z_x / S_x 就是塑性設計比彈性設計多賺的那一段：H 型強軸約 1.10~1.20。
- ✦ 對稱斷面 $ENA = PNA$ ；非對稱斷面（如單槽鋼、加勁 T 型）兩者不同，必須分開計算。

板的尺度：寬厚比怎麼量、怎麼比

翼板寬厚比（懸臂板，懸出長度是「半寬」）

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f}$$

腹板寬厚比（兩端支承板，h 為腹板「淨高」）

$$\lambda_w = \frac{h}{t_w}$$

與規範限值比對，判定結實／半結實

$$\lambda \leq \lambda_p \text{ (compact)} \quad \lambda_p < \lambda \leq \lambda_r \text{ (noncompact)}$$

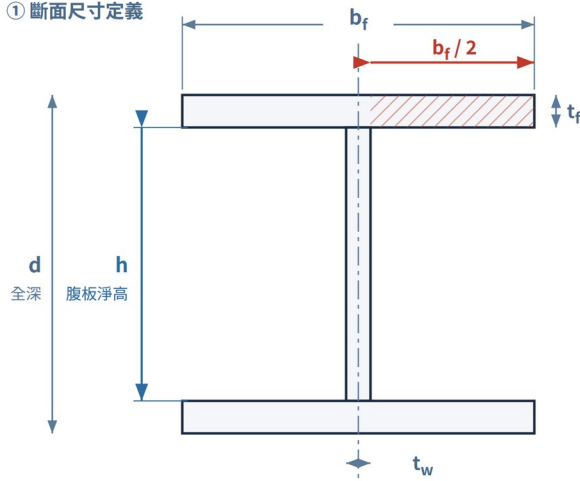
翼板與腹板必須分別檢核，兩者都 $\leq \lambda_p$ 才算結實斷面。任一項落入半結實，該項的折減值就是這一關的答案。

為什麼翼板要除以 2、腹板卻用淨高？

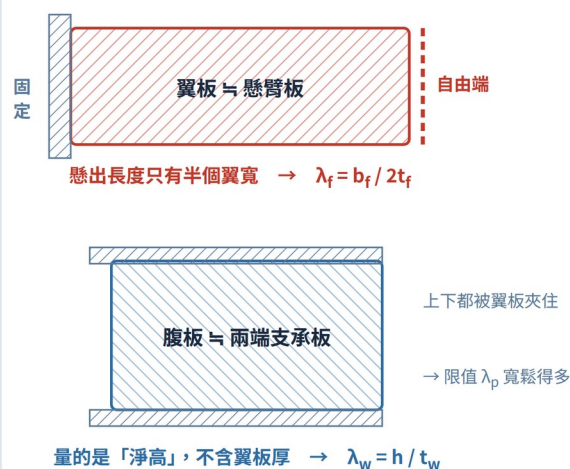
寬厚比：翼板量「一半」，腹板量「淨高」

量錯基準＝整題全錯－翼板是懸臂板、腹板是兩端支承板

① 斷面尺寸定義



② 為什麼翼板除以 2？看板的邊界條件



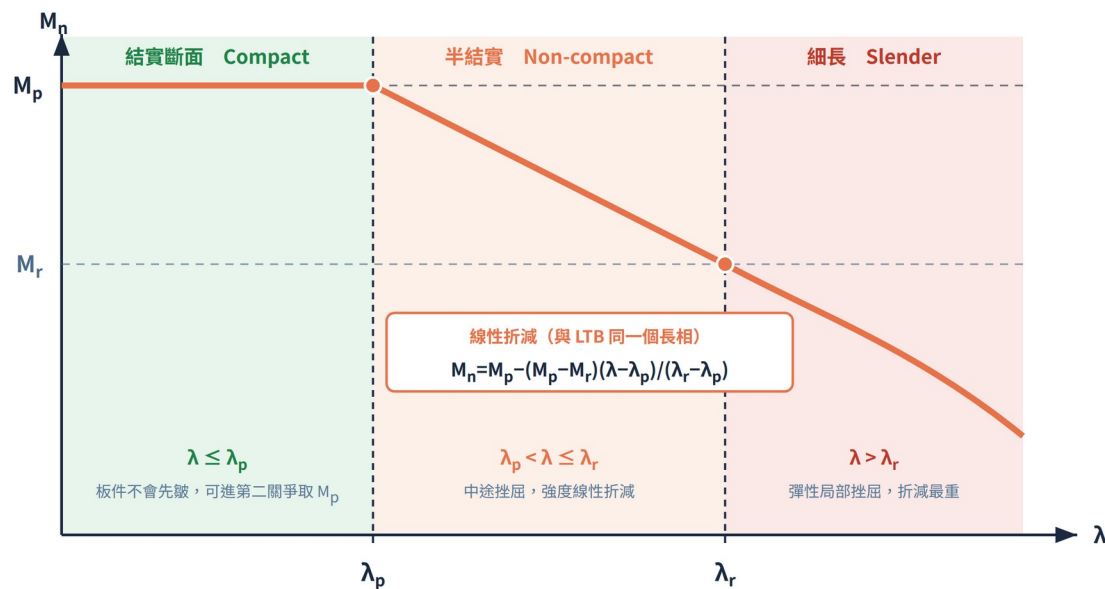
- 翼板懸出 $b_f/2$ 只有一邊被腹板撐住，最容易皺 → λ_p 限值嚴格；腹板兩邊都有翼板撐住，限值寬鬆。
- 剪力用的是全深 d ，寬厚比用的是淨高 h — 兩者不同，是最常見的代錯值。

觀念解讀

- ✦ 翼板只有一邊被腹板撐住，等同一片懸臂板 → 有效懸出長度只有 $b_f/2$ ，最容易先皺。
- ✦ 腹板上下都被翼板夾住，是兩端支承板 → 邊界條件強得多， λ_p 限值也寬鬆得多。
- ✦ 腹板寬厚比取的是「淨高 h 」（扣掉翼板厚與圓角），不是全深 d 。
- ✦ 同一題裡 d 與 h 會同時出現：剪力面積用 d 、寬厚比用 h — 代錯就整題報銷。

板件的三分區：結實 / 半結實 / 細長

關卡一：板件一皺，本錢就守不住
同一張「三分區」圖，橫軸換成寬厚比 λ



翼板 $\lambda_f = b_f / 2t_f$ (懸臂板)
腹板 $\lambda_w = h / t_w$ (兩端支承板, h 為淨高)

翼板與腹板要分別檢核，兩者都過才算結實斷面；
任一項落入半結實，該項的折減值就是這一關的答案。

觀念解讀

- 結實 ($\lambda \leq \lambda_p$)：板件撐得住，強度可以爭取到 M_p ，交給關卡二去判。
- 半結實 ($\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$)：板件在到達 M_p 之前就挫屈，強度在 M_p 與 M_r 之間線性折減。
- 細長 ($\lambda > \lambda_r$)：進入彈性局部挫屈，折減最重，實務上通常直接改用較厚的板。
- 注意這條折線的長相與關卡二的 M_n-L_b 曲線完全一樣 — 只是橫軸換成 λ ，記一次就好。

先算出四個數字： M_p 、 M_r 、 L_p 、 L_r

殘留應力（熱軋 / 銲接）

$$F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2 \text{ (rolled)} \quad 1.16 \text{ tf/cm}^2 \text{ (welded)}$$

開始降伏彎矩 — 折線的右端點高度

$$M_r = (F_y - F_r) S_x = F_L S_x$$

塑性區與非彈性區的分界長度

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

非彈性區與彈性區的分界長度

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}$$

L_r 式中的 X_1 、 X_2 為斷面常數（ $X_1 = (\pi/S_x) \sqrt{(EGJA/2)}$ ， $X_2 = 4(Cw/I_y)(S_x/GJ)^2$ ），多數題目會直接給。 $F_L = F_y - F_r$ 是 F_r 唯一會出現的第二個地方。

殘留應力吃掉的是「開始降伏」，不是「全斷面降伏」

殘留應力 F_r ：只吃掉「開始降伏」，吃不掉「全斷面降伏」

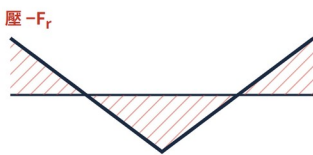
F_r 只進入 M_r 與 L_r — 絕不影響 $M_p = F_y Z_x$

① 軋製殘留應力

冷卻不均：尖端受壓、翼腹交會受拉



上翼板（俯視）



拉 $+F_r$

熱軋型鋼 $F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2$

鉚接組合 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$

② 加上彎曲應力

尖端只剩 $F_y - F_r$ 的餘量



同一斷面，開始加彎矩



尖端最先到 F_y

開始降伏彎矩（折線右端點）

$$M_r = (F_y - F_r) S_x$$

③ 繼續加載到底

全斷面降伏，殘留應力自行抵銷



載重續加到全斷面降伏



整片都是 F_y

殘留應力自平衡 → 總和抵銷

塑性彎矩（折線左端高度）

$$M_p = F_y Z_x \quad (\text{不含 } F_r)$$

F_r 出現的地方只有兩個： $M_r = (F_y - F_r) S_x$ 與 L_r 式中的 $F_L = F_y - F_r$

看到題目給 F_r 就把它丟進 M_r 與 L_r ； M_p 那一行看都不要看它一眼。

• 殘留應力是斷面內部自平衡的應力：合力=0、合彎矩=0，所以「全斷面都降伏」之後它完全不影響總彎矩容量。

• 但它讓翼板尖端提早到 F_y ，因此「開始降伏」這個門檻被拉低 → M_r 變小、 L_r 也跟著改變。

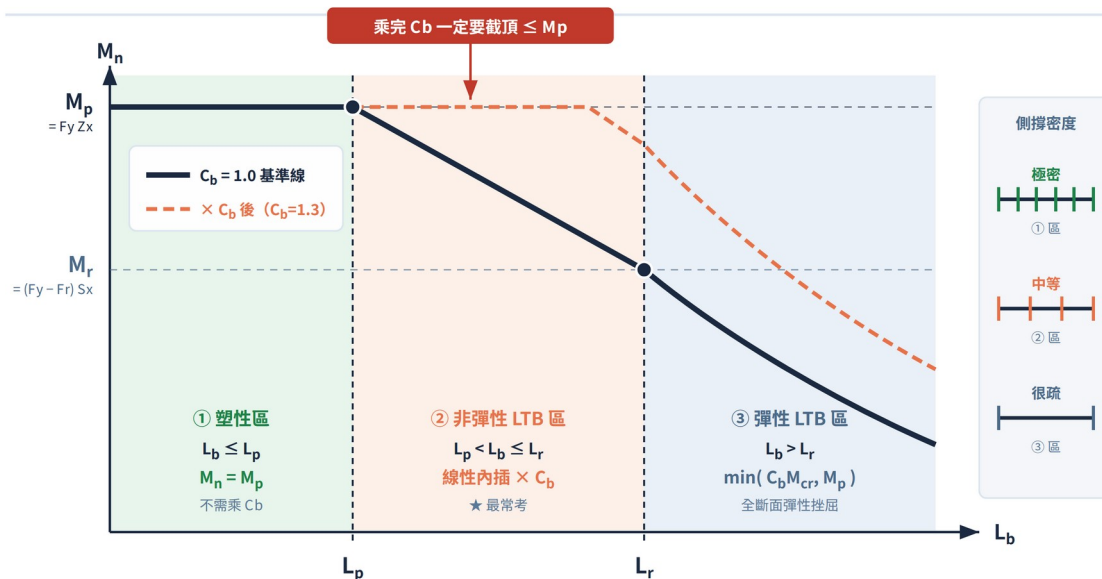
觀念解讀

- ✦ 軋製冷卻不均，翼板尖端殘留壓應力、翼腹交會處殘留拉應力，整體自平衡（合力與合彎矩都是 0）。
- ✦ 加上外加彎曲應力後，尖端只剩 $F_y - F_r$ 的餘量 → 提早降伏 → $M_r = (F_y - F_r) S_x$ 。
- ✦ 但繼續加載到全斷面降伏時，自平衡的殘留應力完全被抹平 → $M_p = F_y \cdot Z_x$ 一點都不受影響。
- ✦ 所以 F_r 只進入兩個地方： M_r 與 L_r 。看到題目給 F_r ， M_p 那一行看都不要看它一眼。

全單元最核心的一張圖：Mn 隨 Lb 的三區段

關卡二：側撐夠不夠密？一張圖看完三區段

橫軸 Lb、縱軸 Mn — 全單元最核心的一張圖



- 殘留應力 F_r 只進入 M_r 與 L_r (決定折線的右端點)，絕不影響 $M_p = F_y Z_x$ (左端高度)。
- C_b 是「彎矩梯度紅利」，把整條曲線往上抬；但天花板 M_p 不會跟著抬 → 抬過頭的部分一律削平。

觀念解讀

- ✦ 曲線的左端高度是 M_p (只跟 F_y 、 Z_x 有關)，右折點高度是 M_r (F_r 在這裡出現)。
- ✦ L_p 、 L_r 是兩個橫軸分界；判斷 L_b 落在哪一段，就決定要代哪一條公式。
- ✦ C_b 把整條曲線往上抬，但天花板 M_p 不會跟著抬 → 抬過頭的那一段一律削平 (截頂)。
- ✦ 側撐越密 → L_b 越短 → 越靠左 → 越能發揮 M_p 。這就是「加側撐」為什麼是最便宜的補強手段。

考場上先在草稿紙畫這張圖、標上 L_p 、 L_r 與你的 L_b ，代錯公式的機率會大幅下降。

判定區段之後，直接對號入座

① 塑性區：側撐極密，完全發揮強度

$$L_b \leq L_p : M_n = M_p$$

② 非彈性 LTB 區：線性內插 + 彎矩
梯度紅利（最常考）

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

③ 彈性 LTB 區：全斷面彈性挫屈

$$L_b > L_r : M_n = \min(C_b M_{cr}, M_p)$$

彈性挫屈彎矩（側向彎曲 + 扭轉 +
翹曲）

$$M_{cr} = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y GJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w}$$

②③ 兩區都要乘 C_b 並做 $\leq M_p$ 的截頂；① 區已經是 M_p ，乘了也沒有用。三個區段最後都再乘 $\phi b = 0.90$ 。

Cb：把「彎矩圖不飽滿」換成強度紅利

四分點取樣法（各項均取絕對值）

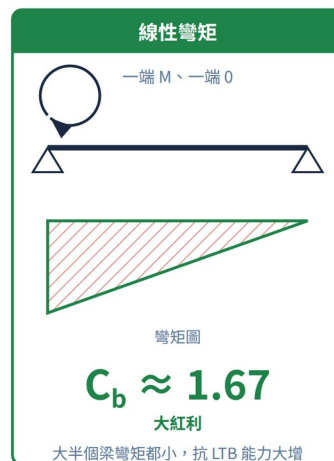
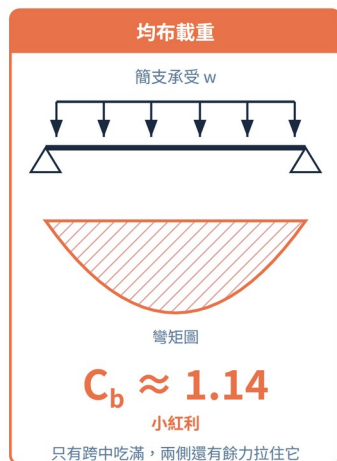
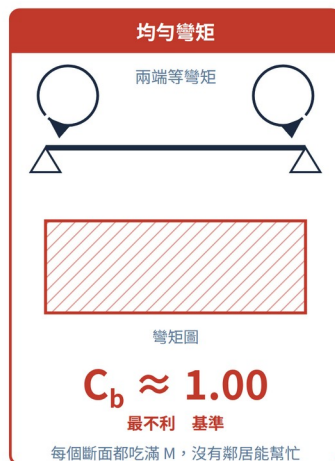
$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C} \leq 3.0$$

M_{max} 為該無側撐段的最大彎矩， M_A 、 M_B 、 M_C 分別為該段四分點、中點、四分之三點的彎矩。 $C_b = 1.0$ 永遠偏保守，時間不夠或條件不明時可直接取 1.0 交卷。

同樣的 L_b ，為什麼有的梁撐得比較多？

Cb：彎矩梯度的「紅利」

同一根梁、同一個 L_b — 彎矩圖越不飽滿，能撐的就越多



四分點取樣：只要把無側撐段切成四等分，讀 4 個彎矩值



$$C_b = 12.5 M_{\max} / (2.5 M_{\max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C) \leq 3.0$$

全部取絕對值； $C_b=1.0$ 永遠偏保守，不確定時可直接取 1.0。

• C_b 只在「② 非彈性」與「③ 彈性」兩區作用；塑性區 $L_b \leq L_p$ 已經是 M_p ，乘了也沒用。

觀念解讀

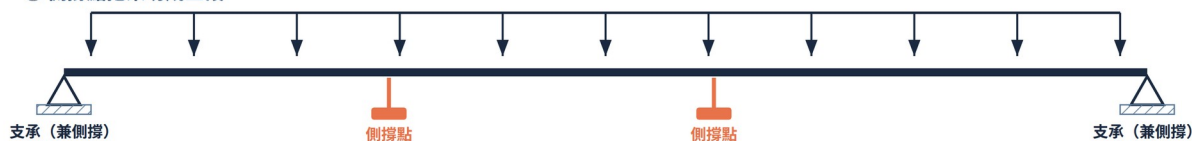
- 均勻彎矩時整段每個斷面都吃滿 M ，沒有任何鄰居能幫忙撐 → 最不利， $C_b = 1.0$ 是基準。
- 彎矩有梯度時，只有一個斷面接近滿彎矩，其餘斷面還有餘力拉住它 → 抗 LTB 能力提高。
- 所以 C_b 不是「安全係數」，它是把不利程度標準化回均勻彎矩的換算係數。
- C_b 上限 3.0；乘完之後仍必須檢查 $M_n \leq M_p$ 。

梁上有多個側撐點時，該用哪一段？ — 全部都要

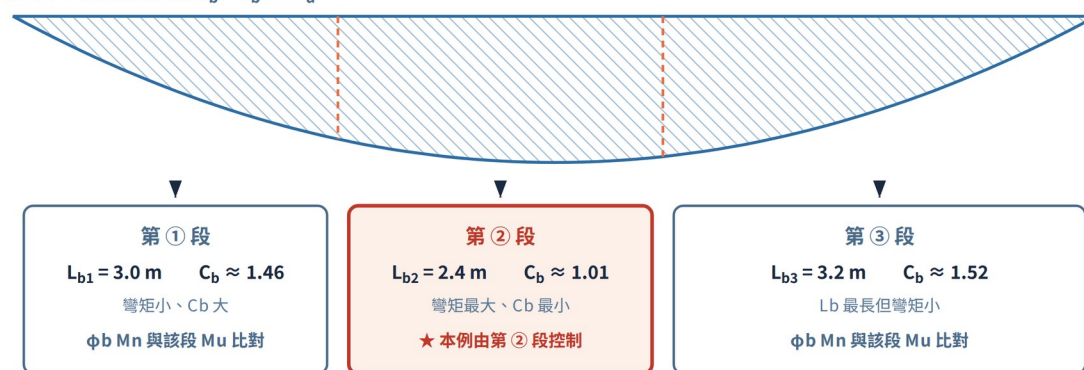
有多個側撐點時：逐段各算各的，再逐段比對

不能用全梁最大彎矩一概而論 — 控制段不一定是彎矩最大的那一段

① 側撐點把梁切成三段



② 彎矩圖：每段有自己的 L_b 、 C_b 與 M_u



• 每一段都要「用該段自己的 C_b 、 L_b 算出 $\phi_b M_n$ ，再跟該段自己的 M_u 比」，三段都要過。

• L_b 最長的那段不一定最危險： C_b 的紅利常常把它救回來；反之跨中段 L_b 短但 $C_b \approx 1$ 又碰上最大彎矩，往往才是控制段。

觀念解讀

- ✦ 每一段都有自己的 L_b 與 C_b ，也有自己的 M_u ，必須逐段配對比較，不能用全梁最大彎矩一概而論。
- ✦ L_b 最長的那段不一定最危險： C_b 的紅利常常把它救回來。
- ✦ 跨中段往往 L_b 短、但 $C_b \approx 1$ 又碰上最大彎矩，反而是控制段。
- ✦ 檢核時三段都要過；只要有一段 $\phi_b M_n < M_u$ ，就得加密側撐或換斷面。

收尾兩刀：剪力與使用性撓度

腹板抗剪強度（剪力面積用全深 d ）

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_v \quad A_w = d \times t_w$$

設計式（彎矩與剪力各自檢核）

$$\phi_b M_n \geq M_u \quad (\phi_b = 0.90) \quad \phi_v V_n \geq V_u$$

使用性撓度：必用服務載重與彈性 I_x

$$\delta_{service} \leq \frac{L}{360} \quad (\text{use } I_x, \text{ unfactored})$$

兩者載重組合完全不同 — 最常見的代錯

$$M_u = 1.2M_D + 1.6M_L \quad \text{vs} \quad \delta: w_D + w_L$$

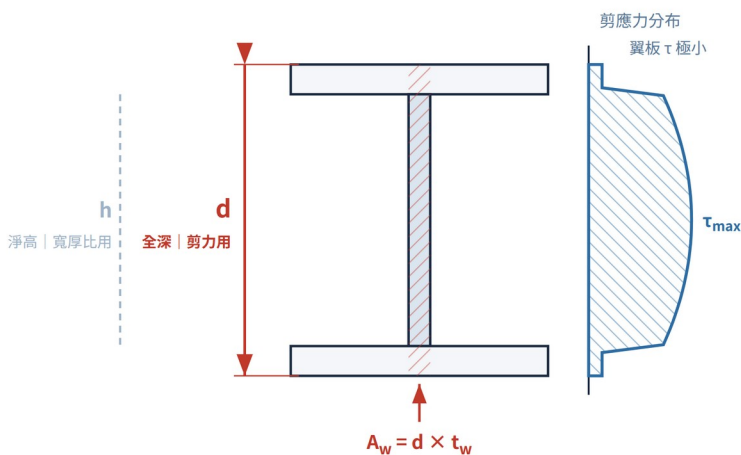
撓度是使用性（舒適與觀感）議題，不是強度議題，所以絕對不能用因數化載重 $1.2D + 1.6L$ ；強度檢核才用因數化載重。

剪力面積為什麼是 $d \times t_w$ ，不是 $h \times t_w$ ？

剪力檢核：面積用「全深 d 」，不是淨高 h

剪應力幾乎全部由腹板承擔 — 翼板貢獻極小，規範直接忽略

① 剪應力分布：腹板吃掉 ~95%



② 公式與檢核順序

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_v$$

$0.6 F_y \approx F_y / \sqrt{3}$: von Mises 的剪力降伏應力
 C_v 為腹板剪力挫屈折減；腹板夠厚時 $C_v = 1.0$

V_u 取在哪裡？

支承附近剪力最大；均布載重取支承處

為什麼用全深 d ？

交會處仍在傳剪力，規範取全腹板高簡化

設計式

$\phi_v V_n \geq V_u$ ， $\phi_v = 0.90$ （與彎矩的 ϕ_b 相同但各自檢核）

- 剪力與彎矩互不相干：深梁短跨常常是剪力控制，淺梁長跨常常是撓度控制 — 別只算完 $\phi_b M_n$ 就交卷。
- 同一題裡 d 與 h 會同時出現：剪力面積用 d 、腹板寬厚比用 h — 代錯就是整題報銷。

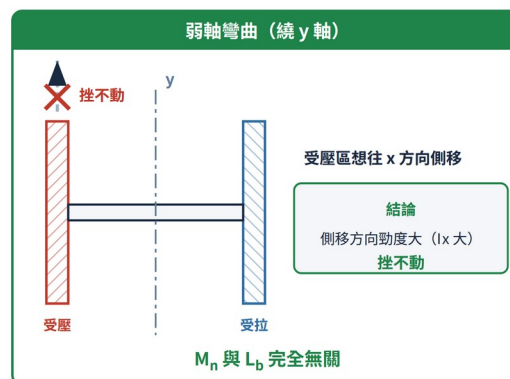
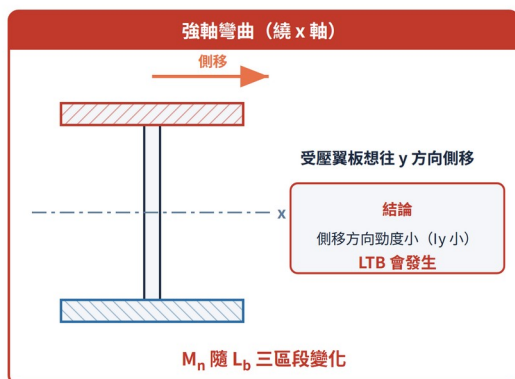
觀念解讀

- ✦ 剪應力沿深度呈拋物線分布，腹板吃掉約 95%，翼板貢獻極小，規範直接忽略翼板。
- ✦ 腹板與翼板交會處仍在傳遞剪力，因此規範保守地取整個腹板全深 d 來簡化。
- ✦ $0.6 F_y$ 來自 von Mises：剪力降伏應力約為 $F_y / \sqrt{3} \approx 0.577 F_y$ ，規範取 $0.6 F_y$ 。
- ✦ C_v 是腹板剪力挫屈折減；腹板夠厚（ h/t_w 小）時 $C_v = 1.0$ 。

弱軸彎曲為什麼免檢 LTB ?

弱軸彎曲為什麼沒有 LTB ?

受壓區要挫屈，必須往「更強」的方向去 — 它去不動



弱軸雖然免檢 LTB，卻另外有一個「矩形形狀因子」上限

$$M_{ny} = \min (F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$$

繞弱軸時翼板像兩片「矩形」在抵抗，形狀因子接近 1.5；
規範直接用 $1.5 F_y S_y$ 封頂，避免使用階段變形過大。

形狀因子對照

H 型強軸 Z/S		1.12
H 型弱軸 Z/S		1.55
規範上限		1.50

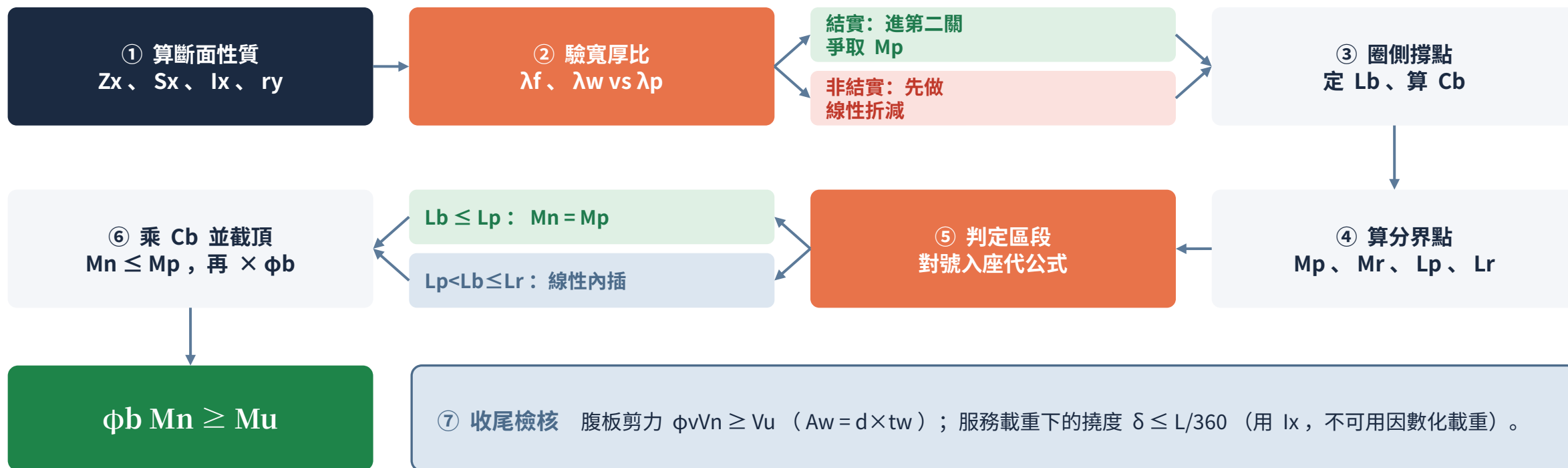
觀念解讀

- 強軸彎曲時，受壓翼板要挫屈是往弱軸方向跑，那個方向勁度小 (I_y 小) → LTB 會發生。
- 弱軸彎曲時，受壓區要挫屈必須往強軸方向跑，那個方向勁度更大 (I_x 大) → 根本挫不動。
- 所以弱軸的 M_n 與 L_b 、 C_b 完全無關，題目給側撐間距也不要理它。
- 但弱軸另有矩形形狀因子上限 $M_{ny} = \min(F_y \cdot Z_y, 1.5 \cdot F_y \cdot S_y)$ ，避免使用階段變形過大。

雙軸彎曲時，兩軸各自求 M_n 之後再用交互公式 ($M_{ux}/\phi_b M_{nx} + M_{uy}/\phi_b M_{ny} \leq 1.0$) 合併檢核。

七步解題決策流程：前三分鐘腦中先跑一次

從斷面性質到 $\phi_b M_n$ ，再補上兩條獨立檢核線



交卷前必做的三個確認

- 截頂了嗎 $M_n \leq M_p$ ，乘完 C_b 後一定要再看一次
- Fr 放對了嗎 只進 M_r 與 L_r ，不進 M_p
- 分段了嗎 多側撐時逐段各算各的 L_b 、 C_b 、 M_u

梁桿件 | 全公式一頁速查

塑性彎矩 (天花板)

$$M_p = F_y Z_x$$

塑性斷面模數

$$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i \quad (\text{about PNA})$$

彈性斷面模數

$$S_x = \frac{I_x}{c} \Rightarrow Z_x \neq \frac{I_x}{c}$$

翼板寬厚比

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f}$$

腹板寬厚比

$$\lambda_w = \frac{h}{t_w}$$

板件分區

$$\lambda \leq \lambda_p \text{ (compact)} \quad \lambda_p < \lambda \leq \lambda_r \text{ (noncompact)}$$

局部挫屈折減

$$M_n = M_p - (M_p - M_r) \frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

殘留應力

$$F_r = 0.7 \text{ tf/cm}^2 \text{ (rolled)} \quad 1.16 \text{ tf/cm}^2 \text{ (welded)}$$

開始降伏彎矩

$$M_r = (F_y - F_r) S_x = F_L S_x$$

塑性區界限長度

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

彈性區界限長度

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}$$

斷面常數 X1

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{E G J A}{2}}$$

斷面常數 X2

$$X_2 = 4 \frac{C_w}{I_y} \left(\frac{S_x}{G J} \right)^2$$

① 塑性區

$$L_b \leq L_p : \quad M_n = M_p$$

② 非彈性區 (最常考)

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

③ 彈性區

$$L_b > L_r : \quad M_n = \min(C_b M_{cr}, M_p)$$

彈性挫屈彎矩

$$M_{cr} = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y G J + \left(\frac{\pi E}{L_b} \right)^2 I_y C_w}$$

彎矩梯度係數

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C} \leq 3.0$$

腹板抗剪

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_v \quad A_w = d \times t_w$$

設計式

$$\phi_b M_n \geq M_u \quad (\phi_b = 0.90) \quad \phi_v V_n \geq V_u$$

使用性撓度

$$\delta_{service} \leq \frac{L}{360} \quad (\text{use } I_x, \text{ unfactored})$$

弱軸上限

$$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$$

高頻陷阱精選

! Z_x 拿 I_x / c 去算

I_x / c 是彈性斷面模數 S_x 。 Z_x 是 PNA（等面積軸）上下兩側面積對 PNA 的一次矩總和，計算過程完全用不到 I_x 。非對稱斷面更要注意 $ENA \neq PNA$ 。

! 忘記 $M_n \leq M_p$ 截頂

非彈性與彈性區乘上 C_b 後很容易超過 M_p 。 C_b 抬的是曲線，天花板不會跟著抬，最後一定要削平。

! 寬厚比與剪力面積混用 d 、 h

翼板 $\lambda_f = b_f / 2t_f$ 、腹板 $\lambda_w = h / t_w$ 用的是淨高 h ；剪力面積 $A_w = d \times t_w$ 用的是全深 d 。同一題兩個值都會出現。

! 弱軸還在算 L_b 、 C_b

弱軸受壓區要挫屈必須往更強的方向去，因此沒有 LTB， M_n 與 L_b 無關。但有矩形形狀因子上限 $1.5 \cdot F_y \cdot S_y$ 。

! 把殘留應力代進 M_p

F_r 只出現在 $M_r = (F_y - F_r)S_x$ 與 L_r 的 $F_L = F_y - F_r$ 。 $M_p = F_y \cdot Z_x$ 永遠與 F_r 無關 — 殘留應力在全斷面降伏後會自我抵銷。

! 塑性區還去乘 C_b

$L_b \leq L_p$ 時 M_n 已經等於 M_p ，乘 C_b 沒有意義也不合規範。 C_b 只作用在非彈性與彈性兩區。

! 撓度用因數化載重

使用性撓度必須用服務載重（未因數化）與彈性 I_x ，絕不可用 $1.2D + 1.6L$ 。強度檢核才用因數化載重。

! 多側撐段用全梁 M_{max}

每一段都要用該段自己的 L_b 、 C_b 算 $\phi_b M_n$ ，再跟該段自己的 M_u 比。控制段不一定是彎矩最大的那一段。

梁桿件 | 重點回顧

- 1 一句話主線：斷面給本錢 $M_p \rightarrow$ 板件關卡（FLB） $\rightarrow$ 側撐關卡（LTB） $\rightarrow$ 截頂 $\times \phi b \rightarrow$ 獨立檢核。
- 2 關卡一看「板的尺度」 λ_f 、 λ_w ；關卡二看「桿的尺度」 L_b — 兩者都只會把 M_n 往下壓。
- 3 殘留應力 F_r 只動 M_r 與 L_r ； C_b 只抬曲線不抬天花板；弱軸沒有 LTB 但有 $1.5F_y S_y$ 上限。
- 4 收尾一定要回頭補剪力（ $A_w = d \times t_w$ ）與服務載重下的撓度（用 I_x ）兩條獨立檢核線。